

Farmakologie — na ústní zkoušku · O1–O5

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

Kostra: dva pilíře → odvětví → typy farmakoterapie → léčivo × léčivý přípravek × „lék“ → názvy a morfémy → původ léčiv → lékopis a jeho tabulky

Pharmakon = léčivo, *logos* = věda. Studuje účinky léčiv i jejich nežádoucí a toxické účinky.

	Otázka	Studuje
Farmakodynamika	Co dělá léčivo s organismem?	mechanismy účinku → indikace, kontraindikace, NÚ
Farmakokinetika	Co dělá organismus s léčivem?	ADME → způsob podání a dávkování

Odvětví: farmakogenetika (genotyp → **individualizovaná medicína**) · klinická farmakologie · **farmakovigilance** (nežádoucí účinky) · farmakoepidemiologie · **etnofarmakologie** (*fytotherapie*) · farmakoekonomika · farmacie · **farmakognosie** (přírodní zdroje) · toxikologie

Farmakoterapie — čtyři typy: **kauzální** (ATB) · **substituční** (inzulin, hormony) · **symptomatická** (analgetika) · **placebo** (homeopatika)

Léčivá látka = účinná složka · **pomocná látka** = vše ostatní kromě obalu · **léčivý přípravek** = obojí zpracované do lékové formy · ⚠ „lék“ není ukotven v legislativě.

Názvy léčiv — pět, tvoří je WHO

chemický (nejpřesnější, krkolomný) → **generický** → **INN** (mezinárodní nechráněný) → **lékopisný** (latinizovaný přepis INN) → **výrobní** (chráněný, ⚠ velké písmeno)

Morfém	Skupina		Morfém	Skupina
gli-	perorální antidiabetika		-am	benzodiazepiny
cef-	cefalosporiny		-mab	monoklonální protilátky
-gest-	gestageny		-pril	ACE inhibitory
-triptan	antimigrenika		-kaftor	léčiva cystické fibrózy

Původ a zdroje léčiv

Nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů (**přírodní léčiva = drogy**). Zlom: **přelom 19./20. století — akcelerace syntetické chemie**.

① **Izolace** — rostlinné: **alkaloidy** (morfin, kodein, vinblastin), **glykosidy** (digoxin), antibiotika, karotenoidy · živočišné: **heparin**, aprotinin · anorganické: soli (KCl)

② **Polosyntetická** — **kodein z morfinu**, peniciliny · ③ **Syntetická** — aspirin, chemoterapeutika · ④ **Další** — tkáňové kultury, **biotechnologie**, **genetické inženýrství**

Lékopis

Základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**. Připravuje lékopisná komise, vydává **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se z Evropského lékopisu.

Struktura: evropská část (obecná = 1. díl, speciální = 2.–3. díl) + **národní část = tabulky, 4. díl.**

Termín	Význam
Oficinální	v lékopisu je (<i>officina</i> = lékárna)
Neoficinální	v lékopisu není, používat se smí
Obsoletní	zastaralé, vyřazené

Tabulka	Co	Skladování a označení
I	omamné (§§) a psychotropní (§) látky, prekursorzy	uzamčená místnost / kovová schránka · modrý pruh zleva dolů doprava nahoru
II — venena ††	velmi silně účinná, vysoce toxická	uzamčená skříň · atropin, digoxin, adrenalin, methanol
III — separanda †	silně účinná, toxická a žíravá	odděleně · červené písmo na bílém · kys. listová, diazepam
IV / V	doporučené dávky dospělí / děti do 15 let	jednotlivá, denní, maximální dávka

Maximální dávka = lékárník ji nesmí překročit pro jednotlivé podání ani za 24 h, pokud to lékař na receptu neoznačí. **Dosis pro infantibus:** dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / **1,73**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

Kostra: zákon o léčivech → **hranice mezi třemi kategoriemi** → klasifikace LP → SPC × PIL → zvláštní použití → originál × generikum → propagace → regulační orgány

Zákon o léčivech stanovuje podmínky pro: výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování · **registraci, předepisování a výdej** · mezinárodní spolupráci a jednotný trh EU · vedení dokumentace.

⚠ Jádru otázky — hranice mezi kategoriemi

	Léčivý přípravek	Doplňěk stravy	Zdravotnický prostředek
Status	léčivo	potravina (nespravuje SÚKL)	prostředek
Účel	léčba, prevence, diagnóza, úprava funkcí	doplňovat běžnou stravu	diagnóza, monitorování, náhrada struktury, kontrola početí
Účinek	farmakologický, imunologický, metabolický	nutriční nebo fyziologický	⚠ žádný z těch tří
Smí tvrdit, že léčí?	ano, dle SPC	NE	ne

Doplňky stravy: vitaminy · minerály · rostlinné extrakty (ginkgo, guarana) · antioxidanty · anabolické suplementy (karnitin, BCAA). Označení **musí** obsahovat „doplňěk stravy“, **nesmí** slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí.

Klasifikace léčivých přípravků

	HVLP	IPLP
	hromadně vyráběné, průmyslově v šaržích	individuálně připravované v lékárně
Podle	registrace SÚKL/EMA	individuálního lékařského předpisu

Podle výdeje: vázaný na předpis → **volně prodejný s omezením** (farmaceut + průkaz, omezený počet balení — pseudoefedrin) → **OTC** → **vyhrazený** (i mimo lékárnu: čaje, dezinfekce, slabá analgetika)

ATC klasifikace — 5 úrovní: anatomická → hlavní terapeutická → terapeutická → chemicko-terapeutická → účinná látka

(C kardiiovaskulární · J antiinfektiva · L cytostatika a imunomodulancia · N nervový systém · R respirační)

SPC — souhrn údajů o přípravku	PIL — příbalová informace
pro odborníky, součást rozhodnutí o registraci, veřejný už před registrací	pro pacienta, součást přípravku , zjednodušená

Zvláštní používání léčivých přípravků

Režim	Podmínky
Neregistrovaný LP	v ČR není srovnatelný registrovaný · je registrovaný v zahraničí · neobsahuje GMO · pacient je seznámen
Specifický léčebný program	schvaluje MZČR, SZÚ a SÚKL · ⚠️ nemusí se hlásit SÚKL
Off-label	mimo SPC — jiná indikace, cesta nebo věk

⚠️ **Off-label použití NENÍ non lege artis ani nezákonné.** Přesně na tohle se doptávají.

Originál × generikum: generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a biologickou účinnost** — ⚠️ liší se **typem a poměrem pomocných látek**.

Propagace a regulační orgány

Léčiva vázaná na předpis se nesmí propagovat směrem k veřejnosti. Reklama **musí** být v souladu s SPC a obsahovat **výzvu k pročetí příbalové informace**; **nesmí** zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat, cílit na osoby **mladší 15 let**, používat autority ani vést k samodiagnóze.

SÚKL	ČR — registrace, ceny a úhrady, bezpečnost, centrální úložiště e-receptů
EMA	EU — schvalování léčiv, brání protekcionismu států
FDA	USA — léčiva, potraviny, kosmetika, přístroje

O3 — Předepisování léčivých přípravků

Kostra: lékařský předpis a jeho tři druhy → e-recept → části receptu latinsky → **IPLP receptura** → modrý pruh → platnosti → generická substituce

Lékařský předpis = závazný doklad s právní platností; odpovědnost nese **předepisující lékař i vydávající lékárník**. Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.**

Tři druhy: recept · žádanka · poukaz na zdravotnický prostředek (+ předpis s omezením — léčebné konopí)

E-recept — povinný od 1. 1. 2018. Vzniká v systému lékaře, jde do **centrálního úložiště**, pacient dostane identifikátor.  **Na e-recept max. 2 druhy LP, na listinný pouze 1.**

Listinný smí jen: předpis sobě a nejbližší rodině · klinické hodnocení · jiný stát EU · ZZS a první pomoc · výpadek systému. **Nikdy** pro konopí a opakovací recept.

Části receptu latinsky

Část	Obsah
Inscriptio	záhlaví — kód pojišťovny, údaje o pacientovi
Invocatio	Rp. (<i>recipe</i> = vydej)
Praescriptio	název, léková forma, síla, velikost balení
Subscriptio	počet balení — římská číslice + latinsky ve 4. pádě
Signatura	D. S. + pokyny česky , podpis, razítko, datum

IPLP — magistraliter receptura

Píše se **2. pád jednotného čísla**, jedna látka na řádek velkým písmenem, **dávka v gramech bez „g“**, minimálně s jedním desetinným místem (10 , 0), **vykřičník při úmyslném překročení**.

Zkratka	Význam	Příklad
aa	<i>ana partes aequales</i> — po stejných částech	Resorcini aa 2,0
ad	doplň do celkového množství	Ethanolii 60 % ad 100,0
q.s.	<i>quantum satis</i> — kolik je třeba	Cacao olei q.s.

M. f. = *Misce fiat* = smíchej, aby vznikl

Dispenzovaná × dividovaná forma — chyba o řád

D. t. dos. No. = „dej takových dávek“ → uvedené množství je **na JEDEN kus**. **Div. in dos. aeq. No.** = „rozděl na tolik dávek“ → uvedené množství je **CELKOVÉ**.

Modrý pruh, platnosti, substituce

Recept s modrým pruhem — omamné látky skupiny I a psychotropní skupiny II. Od 1. 1. 2022 jako **e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, **1 druh LP, nesmí být opakovací**.

Žádanka s modrým pruhem —  **pouze listinná, max. 5 přípravků**, 1 originál + 3 průpisy.

Předpis	Platnost
Běžný recept	+ 14 dnů (lékař může jinak, max 1 rok)
S modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Z pohotovosti	jen následující den
Žádanka běžná / s pruhem	+ 60 dnů / + 14 dnů
Poukaz	90 dnů
Opakovací recept	6 měsíců — nelze u omamných a návykových látek

Generická substitute je povolena při současném splnění: přípravek **nedostupný** · na receptu **není** „nezaměňovat“ · **pacient souhlasí**. **Generická preskripce v ČR není**.

Užitečné formulace: *ad usum proprium* (sobě či rodině) · *ad manus medici* (aplikuje lékař, vyzvedne pacient) · **PŘEKROČENÍ** (záměrné překročení lékopisné dávky) · **hradí zaměstnavatel** (nemoc z povolání)

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Kostra: jak léčivo vzniká → čtyři stupně → preklinické testy a jejich veličiny → fáze I–IV → registrace → co dělá studii důvěryhodnou → orphan léčiva → bioekvivalence

Pět cest vzniku: modifikace struktury známého léčiva · screening přírodních látek · nové vlastnosti známých látek · **cílená syntéza** podle mechanismu · **CAMDD** (počítačový design)

Stupeň	Kde
In silico	počítač — hledání vůdčí molekuly
In vitro	izolované buňky, tkáně, orgány
In vivo	⚠ 2 druhy zvířat, jeden nehlodavec
In homo	člověk — fáze I–IV

Preklinické testy

Test	Veličina
Akutní toxicita (2 druhy savců)	LD50 — letální dávka pro 50 %
Subchronická a chronická toxicita	NOEL — nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku
Reprodukční toxicita	teratogenita, embryo/fetotoxicita, genotoxicita
Kancerogenita	potkani, 2 roky
Farmakodynamika a farmakokinetika	ED50 — účinek u 50 %

Klinické hodnocení

Probíhá podle zásad **správné klinické praxe (GCP)**. Regulátor **SÚKL**, dohled sdílí se zadavatelem a **etickou komisí** (stojí na **Helsinské deklaraci**, posuzuje **jen etiku, ne odbornost**).

Fáze	Kdo	Kolik	Co se hodnotí
I	zdraví dobrovolníci (výjimka cytostatika)	jednotky–desítky	⚠ bezpečnost, tolerance — NE účinnost ; základní FK a FD
II	nemocní v dané indikaci	desítky–stovky	terapeutická hodnota, hledání dávky
III	reálná populace s diagnózou	100–1000	účinnost → podklad pro registraci , multicentrické
IV	běžná praxe po registraci		nežádoucí účinky, interakce , mortalitní studie

⚠ **Do fáze I nesmí:** děti, těhotné ženy, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Tři pilíře důvěryhodné studie: **kontrolovaná** (placebo / komparátor / jiná dávka) · **randomizovaná** · **(dvojitě) zaslepená**

Co objektivitu ruší: variabilita nemoci · farmakogenetické rozdíly · spontánní uzdrava · komorbidity a interakce · bias lékaře i pacienta (placebo, nocebo)

Registrace po fázi III: hodnocení dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posouzení SPC, PIL a obalů → **Rozhodnutí o registraci**.

Orphan léčiva

Léčiva pro velmi vzácná či život ohrožující onemocnění s prevalencí pod 5 nemocných na 10 000 obyvatel v EU.

⚠ **80 % těchto chorob má genetický základ.** Výrobci se zdráhají — poptávka nezaručí návratnost; problém i s klinickým zkoušením (malé soubory). Proto **nižší registrační poplatky a dočasné daňové úlevy**.

Dětské: spinální svalová atrofie, **cystická fibróza**, dědičné poruchy metabolismu. *Dospělé:* **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, AML, ALS.

Bioekvivalence generik

Registrace **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí studie bioekvivalence: randomizovaně u **18–24 zdravých dobrovolníků**, obvykle po jedné dávce. Porovnává se **AUC**; přípravky jsou bioekvivalentní při poměru **0,8–1,25**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Kostra: čím je volba dána → **celkové (intravaskulární × extravaskulární) × lokální** → jednotlivé cesty → lékové formy a tři generace

Volba odpovídá účelu terapie a místu, kde má léčivo působit; závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena**.

1. Celkové (systémové)	vstřebání do oběhu, systémový účinek — terapeutický i nežádoucí
Intravaskulární	i.v. (ATB, analgetika, výživa) · i.a. (trombolytika, kontrastní látky)
Extravaskulární	p.o. · rektální · vaginální · sublinguální · i.m. · s.c. · epidurální · intrathekální · inhalační · transdermální
2. Lokální (místní)	na kůži, sliznice, do dutin — ⚠ průnik do oběhu je nežádoucí

Jednotlivé cesty

Cesta	Nástup	Klíčové
Perorální	pomalý	nejfyziologičtější, levné · ⚠ first-pass efekt , vliv pH a potravy
Rektální	do 15 min	⚠ část obchází portální řečiště → menší first-pass ; absorpce nekompletní a variabilní
Sublinguální / bukální	do 2 min	jen silně lipofilní látky; krev do horní duté žíly → ⚠ žádný first-pass
i.v. / i.a.	do 2 min	nejrychlejší; bolestivé, rizikové, náročné
Intramuskulární	10–15 min	i suspenze, emulze a olejové přípravky · možnost depa · ⚠ Nicolauův syndrom (nekróza při příliš rychlé aplikaci)
Subkutánní	15–20 min	jen nedráždivé, do 2 ml · ⚠ závisí na prokrvení
Epidurální / intrathekální		nad tvrdou plenu / subarachnoideálně v bederní oblasti · ⚠ obchází HEB
Inhalační	blízko i.v.	plyny a aerosoly · obchází first-pass
Intranazální	do 5 min	bohaté prokrvení, obchází first-pass · malá plocha, omezený objem
Transdermální	plynulý	jen malé lipofilní molekuly · absorpci zvyšuje okluze · ⚠ neholit
Intraoseální	urgentní	max 24 h — riziko osteomyelitidy · tibie 2 cm pod tuberositas

Lékové formy

Léková forma = aplikační forma přípravku; typ je určen **vehikulem** (*remedium constituens*). Charakterizuje ji **tvar, látkové složení a struktura (disperzita)**.

Disperzní systém: molekulární < 1 nm = pravé roztoky · koloidní · **hrubá disperze** > 1 µm

Generace	Co to je
1.	klasické, neřízené uvolňování — většina léků; objemné jednorázové uvolnění
2.	řízené uvolňování — prodloužené (retardety), urychlené, zpožděné, pulzní · ⚠ většinou nelze dělit
3.	cílená distribuce (targeting) — pasivní (cytostatika do fenestrováných kapilár nádoru) · aktivní (monoklonální protilátky)

Systémy řízeného uvolňování: **rezervoárový** (jádro + polymerový obal, řídí rozpouštěním, difuzí nebo osmózou) × **matricový** (bez membrány, matrice se rozpouští nebo odejde nezměněná).

Tři výhody prodlouženého uvolňování: menší výkyvy plazmatických koncentrací → **méně NÚ z vrcholů** → nižší frekvence podávání → **lepší compliance**.

Dělení: *ad usum internum* (**bílá** signatura) × *ad usum externum* (**červená**) · podle skupenství (pevné, polotuhé, kapalné, náplasti, plynné) · podle místa (gastrointestinální, parenterální, topické)